

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 참가 신청서

(*)는 필수항목입니다.

트랙유형*	융합트랙 ☒		지정과제트랙 ☐		창업트랙(PAI+X) ☐			
팀명*	POTG(Programmers Of The Geumjeong)							
대표 참가자*	구분	성명	소속	학년	연락처	메일		
	팀장	박현아	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부 인공지능전공	3	010-5036-5377	nandarina7@pusan.ac.kr		
공동 참가자*	구분	성명	소속(학년)	연락처	구분	성명	소속(학년)	연락처
	팀원1	권아영	사회과학대학 문헌정보학과(4)	010-5452-82 47	팀원2	윤상현	정보의생명공학대학 의생명융합공학부 데이터사이언스 전공(3)	010-4992-1 426
	팀원3	양현서	정보의생명공학대학 의생명융합공학부(2)	010-4892-16 04	팀원4			
	※ 팀원은 SW전공자 및 타전공자 각각 1명이상 필수 포함							
지도교수	학과(부) : 정보컴퓨터공학부 성명 : 이도훈							

프로젝트명*	모이라: 모두가 이어지는 라이브러리	
서비스형태*	앱 ☐	웹 ☒ 기타 ☐ ()
프로젝트 요약*	'모이라: 모두가 이어지는 라이브러리'는 도서관의 문화·교육 프로그램 기획을 지원하는 AI 기반 도서관 프로그램 특화 플랫폼입니다. 주민이 제안한 프로그램 아이디어와 지역 의견을 AI가 분석하여 사서의 프로그램 기획을 지원하고, 프로그램 수요 조사와 통합 정보 제공을 통해 주민과 도서관이 함께 지역 맞춤형 프로그램을 만들어가는 지역 커뮤니티 서비스를 제공합니다.	
개발환경	○(필수) 생성형 AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위 - AI 코딩 도구 : GitHub Copilot, ChatGPT Plus, Gemini Pro, Claude Code - 활용 범위: 기능 명세서 및 설계서 작성, 프론트엔드/백엔드 코드 생성, 코드 리팩토링/오류 디버깅/주석 및 문서화 보조, 코드 품질 확인, 협업 보조 등 ○ 개발언어 및 사용 기술 프론트엔드 : Next.js + React + TypeScript 백엔드 : Node.js + Express + TypeScript 데이터베이스: PostgreSQL + Prisma ORM + pgvector 협업 환경 : GitHub Issues / Pull Requests / Projects AI 활용 : Gemini API + KURE-v1 Embedding + pgvector + CLOVA OCR 배포: Vercel(프론트엔드) + AWS EC2(백엔드) + AWS RDS(데이터베이스) ○사용 개발 Tool 및 SW, 제품의 사양 등 - 개발 Tool 및 SW : VS Code, GitHub, Codex, Claude Code, GitHub Projects - 제품 사양 : 반응형 웹 서비스(모바일 지원) : https://pnuai-a-02-potg.vercel.app/	

※ [출품제한] 다음에 해당하는 SW는 본 해커톤에 출품할 수 없음

* 타공모전에 입상한 적 있는 아이디어를 제출한 경우 불인정

* 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 소프트웨어

* 팀별 1점만 출품가능

※ 주의사항

1. 접수된 출품물은 일체 반환하지 않음
2. 출품작의 소유권은 참가자 본인이 소유하고 있으며, 제출된 서류의 모든 내용 및 제출물은 허위사실이 없어야 함. 차후 법적인 문제가 발생한 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 있음
3. 상기 [출품제한] 등 관련 규정을 위반한 작품, 타 대회 입상 작품, 표절 또는 모방 작품은 심사에서 제외되며, 수상작으로 결정된 후라도 수상을 취소함
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함

상기 본인은 「창의융합 AI 해커톤」에 신청하며 다음 사항에 서약합니다.

1. 제출물의 모든 내용은 허위사실이 없으며, 차후 출품작과 관련된 문제가 발생할 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 귀착됩니다.
2. 제출된 모든 문서와 제출물은 반환되지 않아도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
3. 본인은 공지된 본 해커톤의 취지를 이해하고, 주의사항 및 심사위원의 요구사항에 성실히 응하며, 참가와 관련된 개인정보 활동에 대하여 동의합니다.
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함
5. 본인은 「창의융합 AI 해커톤」 관련 아래 “개인정보 수집 및 이용”, “개인정보의 제3자 제공” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

- ☐ 개인정보 수집·이용 목적: 창의융합 AI 해커톤 운영 관련 아래의 사항
- 신청자 식별, 팀구성 및 상금 지급 등
 - 대회 운영 관련 통계자료 등
- ☐ 수집하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년
- ☐ 개인정보 보호·이용 기간: SW중심대학 사업 종료 후 1년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

- ☐ 개인정보의 제3자 제공 목적: 심사 및 참가자 통계자료 제공
- ☐ 개인정보를 제공받는 자: SW중심대학 전담기관, 부산대학교 산학협력단, 대회 주최/주관기관
- ☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용목적: SW중심대학 수혜내역, 상금지급, 관련 통계 등 활용
- ☐ 제공하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년, 출품작(명칭, 내용)
- ☐ 정보를 제공 받는 자의 개인정보 보유·이용기간: 이용목적 달성 시

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

팀장: 박현아



팀원3: 양현서



팀원1: 권아영



팀원4:

(서명)

팀원2: 윤상현



팀원5:

(서명)

부산대학교 SI융합교육원장 귀중

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☒ 지정과제트랙 ☐ 창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	POTG(Programmers Of The Geumjeong)
프로젝트명*	모이라: 모두가 이어지는 라이브러리

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점

국가도서관통계시스템에 따르면 2025년 기준 전국 공공도서관은 1,328관, 작은도서관은 6,729관이 운영되고 있으며, 방문자 수도 지속적으로 증가하고 있다¹⁾. 이는 공공도서관과 작은도서관이 지역사회의 중요한 생활문화 기반 시설로 자리 잡고 있음을 보여준다.

최근 공공도서관은 자료 제공과 독서·평생학습이라는 기본 기능을 넘어 지역 주민이 소통하고 교류하는 지역 커뮤니티 거점으로 역할을 확대하고 있다. 최근에는 다양한 독서·문화 프로그램을 통해 주민 간 교류와 공동체 형성을 지원하는 공간으로 변화하고 있으며, 서울도서관 역시 '서울야외도서관', '힙독클럽' 등 시민 참여형 프로그램을 운영하며 지역 커뮤니티 허브로서의 역할을 강화하고 있다²⁾.

이러한 변화는 통계에서도 확인된다. 「2025년 공공도서관 통계지표 종합조사」에 따르면 대출도서 수는 감소한 반면 독서·문화 프로그램 참가자는 약 3천만 명으로 전년 대비 6.8% 증가하였다³⁾. 이는 도서관에서 프로그램이 주민 참여와 지역 커뮤니티 형성을 위한 핵심 서비스로 자리 잡고 있음을 보여준다.

그러나 이러한 역할 확대에도 불구하고 몇 가지 한계가 존재한다. 첫째, 사서는 프로그램 기획과 운영뿐 아니라 행정 업무, 민원 응대, 정보서비스, 정보활용교육 등 다양한 업무를 동시에 수행하고 있어 프로그램 기획에 많은 시간과 노력이 요구된다. 특히 작은도서관은 제한된 인력과 예산으로 운영되는 경우가 많으며, 부산 기장군 사례처럼 사서 1인이 대부분의 업무를 담당하는 사례도 존재한다⁴⁾. 이러한 인력 부족은 지역 주민의 수요를 반영한 새로운 프로그램을 지속적으로 기획·운영하는 데 어려움을 초래하고 있다.

둘째, 주민 의견을 프로그램 기획 과정에 반영할 수 있는 창구 역시 부족하다. 현재 대부분의 도서관 홈페이지는 프로그램 정보 제공과 신청 기능 중심으로 운영되고 있으며, 주민이 프로그램 아이디어를 제안하거나 이를 실제 프로그램 기획과 연계할 수 있는 기능은 거의 제공하지 않는다. 또한 주민 의견 수렴과 프로그램 기획을 함께 지원하는 지역 단위 플랫폼도 찾아보기 어렵다. 따라서 도서관이 지역 커뮤니티 거점으로서의 역할을 수행하기 위해서는 사서의 프로그램 기획 부담을 줄이고, 주민 의견을 프로그램 기획 과정과 효과적으로 연결할 수 있는 새로운 지원 방안이 필요하다.

1) 국가도서관통계시스템. (2025). 작은도서관-주요통계. <https://www.libsta.go.kr/libsta/statistics/small/main>

국가도서관통계시스템. (2025). 공공도서관-주요통계. <https://www.libsta.go.kr/libsta/statistics/public/main>

2) 박태해. (2025년 11월 05일). 도서관 공부만 하는 곳 아냐... 지역 커뮤니티 허브 돼야. 세계일보. <https://www.segye.com/newsView/20251104514805>

3) 인지현. (2026년 4월 24일). 공공도서관 지난해 2억3000만명 찾아...독서·문화 프로그램 참가자도 ↑. 문화일보. <https://www.munhwa.com/article/11584705>

4) 김동우. (2025년 9월 17일). 읽고 싶은 책은 '하늘 별 따기' 사서 부족 해결은 '깜깜무소식'. 부산일보. <https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2025091718311068495>

1.2 필요성과 기대효과*

앞서 살펴본 바와 같이 공공도서관은 단순한 자료 제공 공간을 넘어 지역 주민이 소통하고 교류하는 지역 커뮤니티 거점으로 역할이 확대되고 있으며, 이에 따라 지역 주민의 수요를 반영한 다양한 독서·문화 프로그램을 지속적으로 기획·운영하는 중요성도 더욱 커지고 있다. 그러나 현재 대부분의 도서관 홈페이지는 프로그램 정보 제공과 신청 기능 중심으로 운영되고 있어 주민 의견 수렴부터 프로그램 기획, 수요 조사까지의 과정을 유기적으로 연계하는 데 한계가 있다. 또한 사서는 다양한 업무를 수행하는 동시에 프로그램을 기획해야 하므로 주민의 의견을 지속적으로 수집·분석하고 이를 프로그램에 반영하는 데 어려움이 있다. 따라서 주민 의견 수렴부터 AI 기반 프로그램 기획, 프로그램 수요 조사까지의 과정을 하나의 플랫폼에서 연계하여 지원하는 도서관 프로그램 특화 웹 플랫폼이 필요하다.

이에 따라 도서관의 독서·문화 프로그램 운영을 지원하는 웹 플랫폼 ‘모이라: 모두가 이어지는 라이브러리’를 기획하였다. 모이라는 사서의 프로그램 기획을 지원하고, 지역 주민의 의견을 프로그램 기획 과정과 연결함으로써 궁극적으로 도서관이 지역 커뮤니티 거점으로서의 역할을 더욱 효과적으로 수행할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

모이라는 크게 세 가지 핵심 기능으로 구성된다. 첫째, ‘우리 동네 아이디어’를 통해 지역 주민이 지역 현안이나 프로그램 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있도록 하며, 수집된 의견은 AI가 분석·정리하여 사서에게 제공함으로써 지역 주민의 다양한 요구를 효과적으로 파악할 수 있도록 한다. 둘째, ‘MOIRA Studio’에서는 AI가 주민 의견과 지역 특성을 바탕으로 독서·문화 프로그램 기획안을 생성하여 사서의 프로그램 기획 부담을 줄이고, 지역 수요를 반영한 프로그램을 보다 효율적으로 기획할 수 있도록 지원한다. 셋째, 생성된 프로그램 기획안은 버튼 하나로 게시하여 수요 조사를 실시할 수 있으며, 희망 요일과 시간대, 참여 의향 등 주민의 의견을 수집함으로써 프로그램 운영 전에 주민 수요를 확인하고 반영할 수 있도록 한다.

모이라를 통해 다음과 같은 기대효과를 기대할 수 있다. 첫째, 지역 주민 측면에서는 도서관 프로그램 정보와 주민 참여 기능을 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있으며, 프로그램 기획 과정에 직접 의견을 제안하고 수요 조사에 참여함으로써 주민의 요구가 실제 프로그램으로 반영될 가능성을 높일 수 있다. 이를 통해 지역사회 활동 참여 기회가 확대되고, 도서관 이용 만족도 또한 향상될 것으로 기대된다. 둘째, 사서 측면에서는 AI를 활용하여 프로그램 기획 부담을 줄이고, 주민 수요를 반영한 지역 맞춤형 프로그램을 보다 효율적으로 기획할 수 있다. 또한 수집된 주민 의견은 프로그램 기획뿐만 아니라 장서 구성, 북큐레이션 등 다양한 도서관 서비스 개선에도 활용될 수 있다. 셋째, 도서관 및 지역사회 측면에서는 주민 참여를 기반으로 지역 특성을 반영한 프로그램을 확대하고, 주민과 도서관 간 지속적인 소통 구조를 마련할 수 있다. 이를 통해 도서관은 단순한 자료 제공 공간을 넘어 주민이 함께 소통하고 참여하는 지역 커뮤니티 거점으로서의 역할을 더욱 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능 요구사항)

가. 사용자 요구사항

■ 지역 주민

- 금정구 공공도서관과 작은도서관에서 운영하는 프로그램을 한곳에서 쉽고 빠르게 확인하고 싶다.
- 관심 있는 프로그램을 분야, 대상, 운영 도서관 등으로 검색하거나 필터링하여 찾고 싶다.

- 관심 있는 프로그램을 저장하거나 일정 형태로 확인하고 싶다.
- 우리 동네에 필요한 프로그램이나 지역 관련 의견을 간단하게 제안하고 다른 주민들과 공감하며 소통하고 싶다.
- 사서가 제안한 프로그램 기획안에 대한 수요 조사에 참여하고 의견을 남기고 싶다.

■ 사서/관리자

- AI를 활용하여 우리 도서관에 적합한 프로그램 기획안을 빠르게 작성하고 싶다.
- 주민 의견을 AI가 분석한 결과를 바탕으로 실제 주민이 원하는 프로그램을 기획하고 싶다.
- 프로그램 운영 전 주민 수요를 미리 조사하여 기획안을 보완하고 싶다.
- 기존 프로그램 사례를 참고하여 새로운 프로그램을 효율적으로 기획하고 싶다.
- 게시판을 통해 도서관 행사 및 소식을 홍보하고 싶다.

나. 기능 요구사항

■ 회원가입 및 로그인

- 일반 이용자는 지역 의제 작성, 댓글 작성, 공감, 관심 주제 선택, 기획안 수요 조사 참여 기능을 사용할 수 있도록 한다.
- 사서 및 관리자 계정은 AI 프로그램 기획안 생성, 기획안 게시, 행사 정보 관리, 게시글 관리 기능을 사용할 수 있도록 한다.
- 일반 이용자는 공개된 행사 정보와 게시글을 확인할 수 있으며, 필요시 회원가입을 통해 의견 제안과 수요 조사에 참여할 수 있도록 한다.

■ 우리 동네 아이디어 게시판

- 주민은 우리 동네에 필요한 프로그램이나 지역 관련 의견을 자유롭게 작성할 수 있다.
- 게시글 상단에는 주민 참여를 유도하는 질문을 제시한다.
- 게시글에는 공감 및 댓글 기능을 제공한다.
- MOIRA Studio의 '주민 아이디어' 모드에서 게시판에 등록된 주민 의견을 선택하여 프로그램 기획에 활용할 수 있다.
- 선택한 주민 의견은 AI 기반 프로그램 기획안 생성에 반영된다.
- 관리자는 게시글을 관리할 수 있다.

■ AI 기반 도서관 프로그램 기획안 생성 기능 (Moir Studio)

- 사서는 '프로그램 기획'과 '주민 아이디어' 두 가지 모드 중 하나를 선택하여 프로그램 기획을 시작할 수 있다.
- '프로그램 기획' 모드에서는 프로그램 주제, 대상, 운영 분야 등의 조건과 요구사항을 입력하여 프로그램 기획을 요청할 수 있다.
- '주민 아이디어' 모드에서는 우리 동네 아이디어 게시판에 등록된 주민 의견을 선택하여 해당 의견을 반영한 프로그램 기획을 요청할 수 있다.
- AI는 선택한 기획 방식과 입력된 조건을 바탕으로 관련 프로그램 데이터를 참고하여 프로그램 기획안 초안을 생성한다.
- 생성된 기획안은 실제 강의계획서 형식으로 제공한다.
- 기획안은 PDF 저장 및 출력이 가능하다.
- 생성한 기획 이력을 저장하고 다시 조회할 수 있다.
- 모든 기획안은 사서의 검토 및 수정 후 활용하도록 한다.

■ 프로그램 수요조사

- 사서는 생성된 기획안을 버튼 하나로 수요 조사 게시글로 전환할 수 있다.
- 주민은 참여 의향, 희망 요일·시간 등을 매우 간단한 설문 형태로 응답할 수 있다.
- 주관식으로 자유 의견을 작성할 수 있다.
- 사서는 결과를 확인하여 프로그램을 수정·보완할 수 있다.

■ 프로그램 및 게시판 관리

- 관리자 기능을 통해 행사 정보, 지역 의제, AI 기획안, 수요조사 게시글을 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 한다.
- 일반 사용자는 게시판에 글을 등록, 수정, 삭제하고 댓글을 작성할 수 있도록 한다.
- 프로그램 목록 및 상세 화면에서는 일정, 장소, 대상, 모집 인원, 신청 방법, 공식 신청 링크 등을 확인할 수 있도록 한다.
- 관리자는 게시글의 공개 여부, 인기 의제 여부, 부적절한 댓글 및 게시글을 관리할 수 있도록 한다.

■ 프로그램 정보 제공

- 금정구 공공도서관과 작은도서관 프로그램 정보를 통합 제공한다.
- 프로그램명, 일정, 장소, 대상, 신청 기간, 신청 링크 등을 제공한다.
- 프로그램 검색 및 필터 기능을 제공한다.
- 관심 프로그램 등록 기능을 제공한다.
- 캘린더 형태로 프로그램 일정을 제공한다.

■ 우리동네 도서관

- 금정구 공공·작은도서관 위치를 제공한다.
- 운영시간, 진행 중 프로그램 수 등을 제공한다.
- 내 위치 기반 가까운 도서관을 확인할 수 있다.
- 도서관 상세 페이지에서 해당 도서관 프로그램을 바로 확인할 수 있다.

■ 행사 및 소식 게시판

- 사서는 행사 및 공지사항을 등록·수정·삭제할 수 있다.
- 주민은 행사 및 공지사항을 조회할 수 있다.

○ AI 기술 개발 계획

본 프로젝트의 핵심 기능인 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능은 금정구 작은도서관의 공개 프로그램 데이터를 기반으로 한 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조로 설계한다. 백엔드는 NestJS 기반으로 구현하고, AI 파이프라인은 LangChain.js를 활용하여 구성한다. 수집된 프로그램 데이터는 PostgreSQL에 저장하며, 프로그램 설명 텍스트는 Embedding 모델을 통해 벡터화한 뒤 PostgreSQL의 pgvector 확장을 활용하여 Vector DB 형태로 관리한다. 이를 통해 사서가 자연어로 프로그램 기획 요청을 입력하면, 시스템은 먼저 기존 프로그램 데이터베이스에서 유사 사례를 검색하고, 검색된 사례를 LLM 프롬프트의 참고 자료로 제공한다. 이후 OpenAI API 또는 Gemini API 기반 LLM이 기존 사례와 주민 수요 데이터를 반영하여 프로그램 기획안 초안을 생성한다.

가. 데이터 수집 및 전처리

먼저 금정구 공공예약서비스와 금정구 작은도서관 공지사항에 공개된 기존 프로그램 정보를 수집한다.

수집 대상은 프로그램명, 대상, 모집 인원, 교육 시간, 교육 기간, 장소, 안내사항, 활동 내용, 준비물, 포스터, 강의계획서 등 금정구 공식 웹사이트에서 공개적으로 확인할 수 있는 정보로 한정한다. 포스터나 강의 계획서가 이미지 또는 문서 형태로 제공되는 경우에는 텍스트 추출 과정을 통해 필요한 내용을 확보한다.

수집된 정보는 프로그램 기획 참고 자료로 활용할 수 있도록 구조화한다. 하나의 프로그램 사례는 프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 모집 인원, 운영 기간, 장소, 준비물, 활동 내용, 기대 효과, 관련 키워드, 출처 URL 등의 필드로 정리하여 PostgreSQL에 저장한다. 또한 AI 검색에 활용할 수 있도록 각 프로그램의 핵심 정보를 하나의 '검색용 텍스트'로 결합한다. 예를 들어, "프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 활동 내용, 준비물"을 하나의 문장형 텍스트로 구성한 뒤 Embedding 모델을 통해 벡터로 변환한다.

개인정보 보호를 위해 수강자 신청 목록, 신청자 이름, 연락처, 개인별 참여 이력 등 개인정보는 수집하거나 활용하지 않는다.

나. 유사 프로그램 사례 검색 구조

사서가 "초등학생 대상 환경 프로그램을 기획하고 싶다"와 같이 자연어로 요청하면, 시스템은 해당 요청 문장을 Embedding 모델을 통해 벡터로 변환한다. 이후 pgvector에 저장된 기존 프로그램 사례의 embedding vector와 비교하여 **벡터 유사도 검색**을 수행한다. 유사 사례 검색은 단순 키워드 검색만으로 처리하지 않고, 우선 메타 데이터를 통한 1차 필터링을 수행한다. 예를 들어, 사서의 요청에 "초등학생", "환경", "체험 활동"과 같은 조건이 포함되어 있다면, 우선 대상 연령, 태그, 운영 방식 등의 메타데이터를 기준으로 1차 필터링을 수행한다. 이후 필터링된 후보군에 대해 벡터 유사도 검색을 수행하여 상위 3~5개의 유사 프로그램 사례를 검색한다.

다. LangChain.js 기반 RAG 프로그램 기획안 생성

유사 프로그램 사례가 검색되면, LangChain.js를 활용하여 RAG Chain을 구성한다. 검색된 프로그램 사례는 LLM이 참고할 수 있도록 프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 활동 내용, 준비물, 기대 효과 등의 항목으로 요약·정리되어 프롬프트에 삽입된다. 프롬프트에는 다음 정보가 함께 제공된다.

- 사서의 자연어 기획 요청
- pgvector 기반 유사도 검색으로 찾은 기존 프로그램 사례 3~5개
- 주민이 제안한 지역 의제 및 프로그램 아이디어
- 수집된 관심 주제 통계
- AI 기획안 사전 수요 조사 결과

LLM은 위 정보를 바탕으로 새로운 프로그램 기획안 초안을 생성한다. 생성 결과는 단순한 자유 서술형 텍스트가 아니라 정해진 항목에 대한 출력이 반환되도록 한다. 예를 들어 프로그램명, 기획 의도, 대상, 운영 기간, 회차별 활동 내용, 준비물, 홍보문, 기대 효과, 운영 시 유의점 등의 필드를 가진 JSON 형식으로 응답을 제공한다. 이를 통해 AI가 생성한 결과를 프론트엔드 화면에 항목별로 표시하고, 데이터베이스에 저장하며, 사서가 각 항목을 다시 개별적으로 수정할 수 있도록 한다. AI가 생성한 결과는 최종 기획안이 아니라 사서가 검토하고 수정할 수 있는 초안으로 제공된다. 따라서 LLM은 기획 보조 도구로 사용되며, 최종 프로그램 기획 여부와 내용 확정권은 사서가 결정한다.

라. API 사용량 절감을 위한 부분 수정 기능

사서가 생성된 기획안을 검토한 뒤 전체 내용을 다시 생성하도록 요청할 수도 있지만, API 사용량과 응답 비용을 고려하여 부분 수정 기능을 함께 설계한다. 이를 위해 AI 기획안은 처음부터 JSON 구조로 저장한다. 예를 들어 회차별 활동 내용, 준비물, 홍보문, 기대 효과 등의 항목을 독립된 필드로 저장하여 특

정 항목만 선택적으로 수정할 수 있도록 한다. 사서가 "1주 차 활동 내용을 더 쉽게 바꿔줘", "홍보문만 더 친근하게 수정해 줘", "준비물 항목만 다시 정리해 줘"처럼 특정 항목에 대한 수정 요청을 입력하면, 시스템은 전체 기획안을 다시 LLM에 전달하지 않고 선택된 필드와 필요한 문맥만 전달한다. LangChain.js의 부분 수정용 프롬프트를 별도로 구성하고, LLM은 해당 항목만 같은 JSON 구조로 다시 반환한다.

이 방식은 전체 기획안을 반복 생성하는 방식보다 API 토큰 사용량을 줄일 수 있으며, 사서가 실제 문서 편집을 하듯 필요한 부분만 빠르게 수정할 수 있다는 장점이 있다. 최종적으로 사서가 AI 기획안의 방향이 적절하다고 판단하면, 해당 초안을 채택하고 이후에는 직접 수정하여 최종 프로그램 기획안으로 확정할 수 있도록 한다.

마. 초기 데이터 확보 및 콜드스타트 대응 방안

서비스 초기에는 주민 의제, 관심 주제, 프로그램 수요 조사 등 이용자 데이터가 충분히 축적되지 않아 AI 기능의 활용에 한계가 발생할 수 있다. 이에 따라 초기 단계에서는 공개 프로그램 데이터와 생성형 AI를 활용한 가상 데이터를 활용하여 서비스 운영 및 AI 기능 검증을 수행한다. 실제 시범 운영 전에는 ChatGPT 또는 Gemini를 활용하여 가상의 주민 의제, 관심 주제, 프로그램 수요 조사 데이터를 생성하고 이를 테스트 데이터로 활용한다. 이를 통해 실제 사용자가 없는 상황에서도 게시판, 관심 주제 조사, 수요 조사, AI 기획안 생성 기능이 정상적으로 작동하는지 사전에 검증한다.

또한 금정구 공공예약서비스 및 작은도서관 공지사항에 공개된 기존 프로그램 데이터를 활용하여 AI 기획안 생성 기능을 제공함으로써, 실제 이용자 데이터가 부족한 초기 단계에서도 서비스가 원활하게 운영될 수 있도록 한다. 이후 시범 운영 과정에서 축적되는 이용자 데이터를 반영하여 AI 기능의 품질을 지속적으로 개선한다. 회원가입 또는 첫 이용 시 입력받는 관심 주제, 주민 의제 게시글, 공감 수, 댓글, 기획안 수요 조사 결과 등을 활용하여 프로그램 추천 및 AI 기획안 생성의 정확성과 지역 적합성을 높일 예정이다.

결론적으로 초기에는 공개 프로그램 데이터와 가상 데이터를 기반으로 서비스를 운영하고, 이후 실제 지역 주민의 관심과 수요가 반영된 데이터를 점진적으로 축적함으로써 AI 기획안 생성 기능의 지역 맞춤형과 활용성을 향상시킬 것이다.

바. AI 기획서 추천 정확도 및 생성 결과 검증 계획

AI 추천 및 기획안 생성 결과의 정확도는 단계적으로 검증할 예정이다. 1차적으로는 개발팀 내부에서 테스트 데이터셋을 구성하여 유사 사례 검색 품질을 평가한다. 예를 들어 "초등학생 대상 환경 프로그램", "노년층 대상 디지털 교육", "유아 대상 독서 놀이 프로그램", "청소년 진로 탐색 프로그램"과 같은 테스트 요청을 작성하고, 각 요청에 대해 검색된 3~5개의 프로그램 사례의 태그 일치도, 대상 연령 일치도, 운영 방식 일치도 등 메타 데이터와 벡터 유사도 점수를 함께 확인하여 검색 결과에 대해 실제로 관련성이 있는지 평가한다. AI가 생성한 기획안은 수치적인 기준 외에 사람의 기준으로도 평가한다. 평가 항목은 기존 사례 반영 여부, 대상과 주제의 적합성, 회차별 활동 내용의 구체성, 작은도서관에서의 운영 가능성, 필수 항목 누락 여부, 홍보문과 준비물의 실용성 등으로 구성한다.

내부 테스트에서 충분히 안정적이라고 판단되면 2차적으로 금정구 작은도서관 관련 실무자에게 기능 테스트와 피드백을 요청한다. 실무자 피드백을 통해 AI 기획안의 실현 가능성, 업무 활용 가능성, 보완이 필요한 항목을 확인하고 최종 개선에 반영한다.

○ 개발 환경*

- 프론트엔드 : TypeScript, Next.js(App Router), React
- 백엔드 : TypeScript, Node.js, Express
- 데이터베이스 : PostgreSQL, Prisma ORM, pgvector

- 협업 환경 : GitHub Issues / Pull Requests / Projects
- AI 활용 : Gemini API, KURE-v1 Embedding, pgvector, CLOVA OCR
- 배포 : Vercel(프론트엔드), AWS EC2(백엔드), AWS RDS(데이터베이스)
- 개발 Tool 및 SW : VS Code, GitHub, GitHub Projects, Codex, Claude Code
- AI 도구 : GitHub Copilot, ChatGPT Plus, Gemini Pro, Claude Code

○ 생성형AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위(업무 효율성 향상, 프로젝트 질 향상 측면)

본 팀은 기획, 요구사항 분석, UI/UX 설계, 코드 작성, 디버깅, 테스트 데이터 생성, 서비스 기능 구현 등 프로젝트 전 과정에서 생성형 AI와 AI 코딩도구를 활용하여 개발 효율성과 프로젝트 완성도를 높이고자 한다. 특히 본 프로젝트는 SW 전공자와 비전공자가 함께 참여하는 융합형 프로젝트이므로, AI 도구를 단순한 코드 생성 도구가 아니라 전공 간 기술 격차를 줄이고 협업을 원활하게 만드는 보조 도구로 활용한다.

기획 단계에서는 생성형 AI를 활용하여 기능 요구사항, 사용자 시나리오, 화면 구성안, 데이터 항목 정의를 구체화한다. 우선 작은도서관 운영 방식과 이용자 요구를 정리하고, 이를 실제 구현 가능한 기능 명세, API 설계, 데이터베이스 구조로 변환한다. 이 과정에서 AI 도구는 전공에 상관없이 기능 개발과 의사소통을 돕고, 개발을 해보지 않았던 비전공자도 개발 흐름을 이해하고 개발에 참여할 수 있도록 보조하는 역할을 한다.

개발 단계에서는 GitHub Copilot을 중심으로 TypeScript, Next.js, React, NestJS, Prisma ORM 기반의 코드 작성, 반복 코드 생성, 오류 수정, 리팩토링, 주석 작성, 테스트 코드 작성에 활용한다. 현재 팀원들이 모두 Google 학생 계정을 통해 Gemini Pro를 보유하고 있으며, 코드 작성 및 디렉토리 관리를 위해 OpenAI codex를 결제하여 보유 중이다. 이러한 LLM들을 통해 복잡한 로직 검토, API 설계 검토, 데이터 전처리 방식 정리, 프롬프트 설계, 오류 원인 분석, 문서화 보조에 활용한다.

협업 단계에서는 GitHub Issue, Pull Request, Project Board 작성에도 AI 도구를 활용한다. 자연어로 작성한 기능 요구사항을 바탕으로 작업 체크리스트, 코드 리뷰 항목, 테스트 기준을 정리하고, 팀원 간 작업 진행 상황을 명확히 공유한다. 또한 프로젝트 루트와 프론트엔드·백엔드 폴더에 AI 에이전트용 지침 문서를 작성하여 폴더 구조, 네이밍 규칙, API 연동 방식, 커밋 규칙을 통일함으로써 AI 코딩도구 사용 결과의 일관성을 높인다.

데이터 확보 단계에서는 실제 도서관 데이터가 충분히 확보되기 전까지 생성형 AI를 활용하여 테스트용 데이터를 구축한다. 가상의 주민 의제, 관심 주제, 수요 조사 데이터가 생성하여 데이터베이스에 입력하고, 이를 기반으로 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능을 사전에 테스트한다. 이후 시범 운영에서 이용자로부터 실제 데이터를 수집하고 보완하여 서비스의 현실성을 높인다.

최종적으로 본 팀은 기획 문서 작성, 코드 작성 및 디버깅, 테스트 데이터 확보, 비전공자의 개발 참여 확대, 플랫폼의 AI 기능 구현까지 개발의 전 영역에 생성형 AI와 AI 코딩도구를 활용할 것이다. 이를 통해 제한된 해커톤 기간 내에 실제 구동과 배포가 가능한 웹 플랫폼을 완성하는 것을 목표로 한다.

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

모이라는 해커톤의 개발 일정과 구현 가능성을 고려하는 동시에 주민의 생활권과 지역 특성을 반영하기 위해 구·동 또는 소규모 도시 단위의 서비스가 적절하다고 판단하였다. 이에 따라 초기 서비스 범위를 금정구 공공도서관과 작은도서관으로 설정하였으며, 금정구의 도서관 관련 서비스와 전국 단위 작은도서관 서비스를 중심으로 기존 서비스와의 차별성을 분석하였다.

첫째, 금정구 공공예약서비스는 금정구 공공도서관과 작은도서관에서 운영하는 문화·교육 프로그램의 공고와 신청을 지원한다⁵⁾. 도서관에서 프로그램을 개설하면 금정구청이 관련 정보를 게시하고 신청 페이지를 제공하는 방식으로 운영된다. 모이라 역시 프로그램의 공식 신청은 금정구 공공예약서비스로 연결하는 방식을 활용한다. 다만 금정구 공공예약서비스는 프로그램 공고와 신청 접수 기능에 중점을 두고 있어, 프로그램 기획 전 주민 의견을 수렴하거나 사서의 프로그램 기획을 지원하는 기능은 제공하지 않는다. 반면 모이라는 주민의 프로그램 아이디어 제안, AI 기반 프로그램 기획, 운영 전 수요 조사까지 연계하여 프로그램이 만들어지는 과정 전반을 지원한다.

둘째, 금정구 통합도서관 홈페이지는 금정도서관, 금샘도서관 및 작은도서관 관련 페이지를 연결하는 통합 진입점 역할을 한다⁶⁾. 그러나 자료 검색은 개별 도서관 홈페이지로 이동하여 이용해야 하며, 작은도서관 역시 별도의 통합 홈페이지가 없어 관련 외부 페이지로 연결되는 구조이다. 또한 각 도서관의 일부 공지사항을 제공하고 있으나, 금정구 내 공공도서관과 작은도서관의 프로그램을 탐색하거나 주민이 프로그램 기획에 참여할 수 있는 기능은 부족하다. 모이라는 공공도서관과 작은도서관의 프로그램 정보를 통합하여 제공하고, 날짜·대상 등에 따른 검색 및 필터링, 관심 프로그램 저장, 일정 확인 기능을 제공한다는 점에서 차별성을 가진다.

셋째, 금정구에는 별도의 작은도서관 홈페이지가 없어 전국 단위 서비스인 국립중앙도서관 작은도서관 정보누리과 문화체육관광부 작은도서관 서비스를 함께 분석하였다. 작은도서관 정보누리는 작은도서관 검색과 관련 정보 제공을 중심으로 운영되며, 주민이 프로그램 아이디어를 제안하거나 프로그램 기획 과정에 참여할 수 있는 기능은 제공하지 않는다⁷⁾. 문화체육관광부 작은도서관 서비스는 작은도서관 운영 사례와 독서·문화 프로그램 사례 등 사서가 참고할 수 있는 자료를 제공하지만, 지역 주민의 요구를 수집하고 이를 토대로 프로그램 기획안을 직접 생성하는 기능은 없다⁸⁾. 두 서비스 모두 전국 단위의 폭넓은 정보를 제공한다는 장점이 있으나, 개별 지역의 주민 수요와 지역 특성을 반영한 프로그램 기획을 직접 지원하는 데에는 한계가 있다.

이와 비교하여 모이라는 도서관 프로그램에 특화된 소규모 지역 단위 플랫폼이라는 점에서 차별성을 가진다. 기존 서비스가 도서관 정보 제공, 프로그램 공고 및 신청, 운영 사례 제공에 중점을 두고 있다면, 모이라는 주민 의견 제안부터 AI 분석, 프로그램 기획안 생성, 주민 수요 조사까지의 과정을 하나의 플랫폼에서 연결한다. 특히 기존 프로그램 사례와 지역 주민의 의견을 활용하여 AI가 프로그램 기획안 초안을 생성함으로써 단순한 사례 제공을 넘어 사서의 실질적인 기획 업무를 지원한다. 동시에 주민에게는 지역 내 프로그램을 탐색하고 관리하는 기능뿐만 아니라 프로그램 아이디어를 제안하고 기획 과정에 참여할 수 있는 소통 창구를 제공한다. 따라서 모이라는 기존 도서관 서비스에서 개별적으로 제공되거나 충분히 지원되지 않았던 프로그램 정보 탐색, 주민 의견 수렴, AI 기반 프로그램 기획, 운영 전 수요 조사 기능을 유기적으로 결합한 도서관 프로그램 특화 플랫폼이라는 점에서 기존 서비스와 차별성을 가진다.

5) 금정 공공예약서비스 링크: <https://www.geumjeong.go.kr/booking/index.geumj>

6) 금정구 통합도서관 링크: <https://www.geumjeong.go.kr/index.geumj?contentsSid=6366>

7) 작은도서관 정보누리 링크: <https://knu.nl.go.kr/>

8) 문화체육관광부 작은도서관 링크: <https://www.mcst.go.kr/slibrary/main/index>

2.3 개발 및 분석 일정*

구 분	5월					6월					7월					8월				
	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
기획 및 역할분담	■	■																		
문제 분석 자료 조사		■	■	■																
플랫폼 전체 구조 설계			■	■	■	■														
회원 정보 기능 구현						■	■	■												
게시판 및 프로그램 등록 구현								■	■	■										
AI 의제 분류 기능 구현										■	■	■	■							
AI 기반 기획안 생성 기능 구현												■	■	■	■					
중간 보고서 및 발표 준비													■	■	■					
봉사자 매칭 기능 구현														■	■	■	■	■		
도서관 협업 및 데이터 수집											■	■	■	■	■	■	■	■		
테스트 및 기능 개선																	■	■	■	■
최종 보고서 및 발표 준비																		■	■	■
최종 발표 및 시연																				■

본 프로젝트는 5월부터 8월까지 약 4개월 동안 기획, 설계, 핵심 기능 구현, AI 기능 연동, 시범 운영 및 최종 배포의 단계로 진행한다. 개발 범위가 넓은 점을 고려하여 초기에는 실제 서비스 구동에 반드시 필요한 핵심 기능을 우선 구현하고, 이후 AI 기능과 봉사자 매칭 기능을 단계적으로 확장하는 방식으로 개발을 진행한다.

5월에는 팀원별 역할을 확정하고, 작은도서관 이용자와 사서의 요구사항을 분석한다. 또한, 프로젝트의 전체 구조를 설계하고, GitHub Repository, Issue, Project Board를 활용하여 협업 환경을 구축한다. 이와 함께 금정구 내 작은도서관 중 협업 가능한 기관을 탐색하고, 실제 현장의 의견을 반영할 수 있도록 사전 인터뷰 또는 자료 조사를 진행한다.

6월에는 프론트엔드와 백엔드의 기본 구조를 바탕으로 개발을 진행한다. 프론트엔드는 Next.js 기반의 화면 스케레톤을 구성하고, 백엔드는 NestJS와 PostgreSQL 기반으로 데이터베이스 구조와 API를 설계한다. 이 단계에서는 사서 및 관리자 계정의 회원가입·로그인 기능, 주민 의제 등록 폼, 게시판 및 프로그램 등록 기능을 우선 구현한다.

7월에는 AI 기반 핵심 기능 구현에 집중한다. 주민이 작성한 지역 의제를 AI가 교육, 문화, 복지, 환경, 세대 등으로 분류하고, 핵심 키워드와 요약문을 생성하는 기능을 구현한다. 또한, 선택된 의제를 바탕으로 프로그램명, 대상, 목적, 운영 방식, 준비물, 필요 봉사자, 기대효과 등이 포함된 도서관 프로그램 기획안 초안을 생성하도록 한다. 중간 발표회 전까지는 생성형 AI API 연동을 목표로 하며, 사전에 제작해둔 테스트

트 데이터를 기반으로 시연이 가능한 MVP를 준비한다. 대학생 봉사자 매칭 기능 또한 실제 데이터가 충분히 확보되기 전까지 가상 데이터를 활용하여 시연 가능한 형태로 우선 구현한다.

8월에는 프론트엔드와 백엔드를 통합하고, 전체 기능 테스트 및 오류 수정, UI/UX 개선을 진행한다. 가능하다면 협력 도서관에서 실제 또는 가상의 시나리오를 바탕으로 시범 운영을 진행하고, 사서와 이용자의 피드백을 수집하여 최종 기능을 개선한다. 이후 배포 가능한 웹사이트 형태로 완성하고, 최종 발표 및 시연을 위해 발표자료, 결과보고서, GitHub 문서, 시연 영상을 준비한다.

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

본 프로젝트는 금정구 공공도서관 및 작은도서관 운영 담당자와의 협력을 바탕으로 시범 운영을 진행할 계획이다. 실제로 6월 초 금정구 작은도서관 운영 담당자와 연락하여 플랫폼의 취지와 주요 기능을 설명하였으며, 개발이 완료되는 시점에 AI 기반 프로그램 기획 기능과 주민 참여 기능에 대한 테스트 및 평가 협조를 요청하였다. 담당자로부터 시범 운영 및 기능 검토에 협조하겠다는 답변을 받아, 개발 완료 후 실제 도서관 운영 환경에서 플랫폼을 적용·테스트할 예정이다. 시범 운영 이후에는 AI 기반 프로그램 기획 기능의 활용도, 프로그램 기획 소요 시간 감소율, 주민 아이디어 게시글 등록 수, 프로그램 수요 조사 참여율, 프로그램 정보 조회 및 관심 프로그램 등록 수 등을 측정하고, 사서와 지역 주민을 대상으로 만족도 설문 및 인터뷰를 실시하여 서비스의 효과와 실효성을 분석할 계획이다. 또한 수집된 의견을 바탕으로 사용자 경험과 AI 기획 기능을 지속적으로 개선하고 플랫폼의 완성도를 높이려 한다.

시범 운영을 통해 서비스의 안정성과 활용 가능성이 확인될 경우, 금정구를 시작으로 부산광역시 내 다른 공공도서관 및 작은도서관으로 서비스 적용 범위를 확대할 계획이다. 장기적으로는 지역별 도서관 프로그램 데이터를 구축하여 전국 단위의 도서관 프로그램 플랫폼으로 확장하고, 지역 주민의 의견 수렴부터 AI 기반 프로그램 기획, 수요 조사까지 하나의 흐름으로 지원하는 지역 맞춤형 서비스로 발전시키고자 한다. 이를 통해 모이라는 단순한 도서관 정보 제공 서비스를 넘어 주민과 도서관을 연결하는 도서관 프로그램 특화 플랫폼으로 활용될 것으로 기대된다. 주민은 프로그램 정보를 편리하게 탐색하고 프로그램 기획 과정에 직접 참여할 수 있으며, 사서는 AI를 활용하여 지역 수요를 반영한 프로그램을 보다 효율적으로 기획할 수 있다. 나아가 공공도서관과 작은도서관의 프로그램 운영 효율성을 높이고, 주민 참여 확대와 지역 커뮤니티 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

4. 팀 구성 및 보유역량*

☐ 팀 구성현황*

팀장 프론트엔드 백엔드	성명	박현아	생년월일	2005. 03. 14.
	학부(과)	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부	전공	인공지능전공
	학번	202455424	학년	3학년
	휴대폰번호	010-5036-5377	E-mail	nandarina7@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원1 기획 디자인	성명	권아영	생년월일	2004. 11. 23.
	학부(과)	사회과학대학 문헌정보학과	전공	-
	학번	202306195	학년	4학년
	휴대폰번호	010-5452-8247	E-mail	lpovsc23@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원2 프론트엔드 백엔드	성명	윤상현	생년월일	2005. 05. 28.
	학부(과)	정보의생명공학대학 의생명융합공학부	전공	데이터사이언스 전공
	학번	202455162	학년	3학년
	휴대폰번호	010-4992-1426	E-mail	ggagga132@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원3 기획 UX/UI	성명	양현서	생년월일	2005. 10. 11.
	학부(과)	정보의생명공학대학 의생명융합공학부	전공	-
	학번	202555152	학년	2학년
	휴대폰번호	010-4892-1604	E-mail	ibuilder05@gmail.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	

☐ 팀 보유역량*

본 팀은 소프트웨어 개발, 데이터 분석, AI 활용, 서비스 기획 역량을 고루 갖춘 팀으로 구성되어 있다. 구성원들은 다양한 개발 프로젝트와 공모전, 해커톤 및 코딩대회 참여 경험을 통해 실제 서비스 구현 역량과 협업 능력을 갖추고 있다.

○ 박현아

- AI Booster 1회, QuERA Quantum Festival 참여
- 부산대학교 인공지능 동아리 AID 내에서 인공지능 스터디 참여
- 소프트웨어 융합 교육원에서 주관한 2024 오픈소스 소프트웨어 특강 이수
- PCCP Level 3
- 학습플러스 코칭동아리 최우수상, 다중전공 아이디어 공모전 우수상 수상
- Flutter 기반 앱 개발 및 출시 경험

○ 권아영

- SW융합트랙 및 사회과학대학 SODA 2.0 융합교육 프로그램 이수 완료
- 도서관 참고정보서비스 개발 등 해커톤 주제 관련 프로젝트 경험 다수
- 문헌정보학과 데이터분석 공모전 최우수상, 학습플러스 코칭동아리 최우수상, 다중전공 아이디어 공모전 우수상 수상

◦ **윤상현**

- 제5회 창의융합 소프트웨어 해커톤 수상, 의생명융합공학과 코딩대회 우수상 수상
- PNU 미니 부트캠프 중급 과정 수료 및 학과 아이디어 경진대회 참여
- 문화콘텐츠개발원 신청 플랫폼 개발 경험
- Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects 등의 다양한 디자인 편집 툴을 능숙하게 사용

◦ **양현서**

- 의생명융합공학과 코딩대회 우수상 수상
- ACSL(American Computer Science League), 블리자드 후원 캘리포니아 학생 코딩대회 출전
- 학술동아리 '조물딱' 에서 Free-CAD와 Blender을 이용해 3D 모델링 경험